

Chap 3: 노출 줄이기 — 요약본

환경의학 APM 2026 — 챕터 3 요약본

Chapter 3: 독소 노출 줄이기 (Reducing Exposures)

P.U.R.E. 중 'R — Reduce' 단계

■ 한 줄 핵심

노출 차단이 치료의 80~90%. 환자가 여전히 독소에 노출 중이면 치료 시작 의미 없음.

■ 제1부: 식품 독소 (Deanna Minich)

독소 집중 공간: 주방 > 욕실 > 침실

★ 핵심 원칙

- 공포 유발 금지 → 공포 자체가 염증/면역 과활성
- 제한 목록(빨간 면) = 항상 대안(초록 면)과 같이 제시
- 어떤 식이 패턴도 완벽하지 않음 (지중해식도 포함)

★ 독성 금속 (가장 우선 관리)

금속은 자신을 제거하는 효소에 결합 → 제거 어려움

수은: 해산물 1위, 와인·쌀·채소에도 존재

비소: 현미 > 백미 (혈당 vs 비소 딜레마)

비소 저감 밥 짓기 (PBA법):

물 5~6:1 → 5분 가열 → 물 버리기 → 새 물 2:1로 조리

→ 백미 73%, 현미 54% 비소 감소

★ EWG 2024 목록

더티 더즌 (유기농 필수): 딸기·시금치·케일·포도·복숭아·배·천도복숭아·사과·피망·체리·블루베리·깽질콩

클린 15 (관행농 OK): 아보카도·스위트콘·파인애플·양파·파파야·완두·아스파라거스·허니듀·키위·양배추·수박·버섯·망고·고구마·당근

★ 유기농 사실 정리

- 관행농 채소 50%에서 농약, 31%에서 2종 이상
- 180,316명 연구: 관행농 채소·암 연관성 불명확
- 유기농 육류도 POPs 함유 (때로 관행농보다 높음)
- 결론: 유기농 못 사도 채소는 먹어야 함 (파이토케미컬 이점 > 낮은 수준 농약)

★ 항영양소 대처법

완화: 수분+저온+느린 조리 (soaking-boiling-fermentation)

★ 조리도구 선택

추천: 주철, 식품용 스테인리스, 유리, 세라믹, 법랑

피하기: 굵힌 팬, 플라스틱 + 열 + 기름 조합

플라스틱 없는 식단 3일 효과: BPA 66% ↓, DEHP 53-56% ↓

피해야 할 플라스틱: #3(PVC), #6(폴리스티렌), #7(BPA 등)

안전한 플라스틱: #2, #4, #5 / #1은 1회용으로만

★ 건강한 조리법

저온·수분 조리 > 고온 건식 / 생식+살짝 찐 것 조합 / 기름 대신 물

■ 제2부: 구강·치과 독소 (Dr. Chalmers, DMD)

★ FDA 2020 아말감 공식 경고

확인: 아말감은 불활성이 아님, 수은 방출함

5대 고위험군:

- ① 6세 미만 아동 ② 임신·수유 여성
- ③ 신경·신장 질환자 ④ 중금속 민감자
- ⑤ (추가) 신경·신장 질환 강한 가족력

NHANES(2016): 아말감 수·크기 ↑ = 혈중 수은 ↑ (직접 상관)

→ 레진 충전·BPA에서는 동일 상관관계 없음

★ SMART 프로토콜 핵심 순서

[시술 전] 활성탄 복용 + 클로렐라 구강 세척

[시술 중] 비강 산소 공급 + 비라텍스 러버 댐 + 니트릴 장갑

에어로졸 진공기(턱 아래) + HEPA 필터 + 물리적 장벽

[스태프] 호흡기 마스크 + 보호 가운

★ 아말감 제거 전 필수 조건

1. GI 건강 최적화 (염증 조직 = 수은 흡수 ↑)
2. 치주 건강 최적화
3. 킬레이션은 아말감 제거 '후'에만
(아말감 있는 상태에서 IV 킬레이션 → 독소 부하 급증 위험)

★ 지르코니아 임플란트

골유착 = 티타늄과 유사, 염증 적음

현재 임상 입장: 보수적 → 티타늄 알레르기 또는 제4형 지연 과민증(림프구 변환검사) 확인된 경우에만 사용

★ BPA 저감 프로토콜 (레진 충전)

최선: BPA-프리 전세라믹 재료

필수: 러버 댐 + 중합 전 글리세린 겔 + 중합 후 30초 구강 세척

제한: 1회 최대 4개 처치

임신부: 1:3분기 치료 자제 (스케일링 제외)

★ 교정 관련 독소

니켈: 사전 알레르기 확인 → 필요 시 티타늄 브라켓으로

BPA(접착제): 처치 후 부식 폴리싱 + 물 헹굼

▣ 제3부: 미세플라스틱 (Dr. Mayfield, DC)

★ 규모

- 해양 5조 조각 / 연간 4.8억 톤 사용 / 2060년 3배 예상
- 체내: 대변·모유·혈액·모든 조직에서 검출

★ 삼중 노출 넥서스

- ① 입자 자체 (물리적 축적)
- ② 내부 화학물질 방출 (13,000종+, 난연제·가소제 포함, 공유결합 안 됨 → 빠른 방출)
- ③ 환경 오염물질 운반 (POPs, 독성 금속, DDT, 농약)

★ 건강 영향 (5패턴)

뇌: 7~30배 농도 (간·신장보다), BBB 통과 확인, AChE 억제 → 알츠하이머

장: IBD 환자 67% 더 많은 미세플라스틱 (중증도 비례)

심혈관: NEJM 2024 — 플라크에서 PE-PVC 검출, 심근경색·뇌졸중·사망 위험 4.53배

태반: 모체·태아·양막 모든 구획 검출

암: 폐·간·난소암 연관

★ 배출: 90% 대변, 나머지 10% 이차 기관 축적

★ 저감 전략

포장 식품·생수 줄이기 → 유리·스테인리스 사용

플라스틱 용기에 가열 금지

개인케어 제품 성분 확인

페이지 11 효소 지원 + 파이토케미컬 + 항산화 영양소

▣ 제4부: 전자기장 (Dr. Seymour, MD)

★ 분류

비이온화: ELF, RF, 마이크로파 → 일반 가전 (휴대폰 1.8-2.2GHz, WiFi, 스마트미터)

이온화: UV, X선, 감마선 → DNA 손상 가능

★ 정부 입장 (불일치)

IARC 2011: "발암 가능성 2B"

FDA: 증거 제한적

CDC/FCC: 확실한 연관성 없음

★ 건강 영향

신경: 번아웃·우울증 ↑, ALS·알츠하이머 10% ↑, 교감신경 과활성

면역: ROS·산화 스트레스 유발

대사: SOD1/2, CAT, GPx1 하향, ATP ↓, mtDNA 손상

내분비: ELF → 갑상선 기능 이상

발암: 누적 통화 1,000시간 이상(하루 17분×10년) → 종양 위험 60% ↑

★ 저감 실천

[휴대폰] 3피트 거리 유지, 블루투스 헤드셋 X, 신체 보관 X, 문자 선호, 강한 신호에서 통화

[가정] 3피트 거리, 모니터 30-50cm, 사용 안 할 때 끄기, 자기 전 WiFi 끄기, 라우터 타이머, 유선 전환

★ 영양 지원

비타민 C·E, 오메가-3, 셀레늄, 케르세틴, NAC, L-카르니틴, EGCG, 프로폴리스, 올리브 잎, 멜라토닌, 은행잎, 로즈마리산, 엽산, 아연

▣ 치과의를사를 위한 챕터 3 특별 메모

- 아말감 충전물 수·크기 = 혈중 수은 직접 반영
- 아말감 제거 전: GI+치주 건강 먼저, 킬레이션은 나중
- SMART 프로토콜 숙지 (또는 IAOMT 인증 치과의사에게 의뢰)
- 레진 충전: BPA-프리 재료 + 러버 댐 + 세척 프로토콜
- 교정: 니켈 알레르기 사전 평가 → 티타늄 브라켓 대안 제시
- 스케일링 시에도 에어로졸 관리 필요 (HEPA, 에어로졸 진공기)
- 식단 상담 시: 쌀 드시는 환자에게 PBA 밥 짓기 방법 교육
- 미세플라스틱: 플라스틱 컵에 뜨거운 음료 금지 교육

▣ 임상 흐름도

[총 독소 부하 감소 목표]

↓

[식품 경로] → EWG 목록 + PBA 밥 + 조리도구 교체 + 7일 플라스틱 챌린지

↓

[구강 경로] → 아말감 상태 확인 → SMART 제거 → BPA-프리 레진

↓

[환경 경로] → 미세플라스틱 회피 + EMF 거리 두기 + WiFi 차단

↓

[영양 지원] → 파이토케미컬 + 항산화 영양소 → 페이즈 II 보호

* 요약: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026
